

# แบบฝึกหัด: พหุนาม

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอน. วิชาคอมพิวเตอร์

## ตอนที่ 1: พื้นฐาน — นิยามและการดำเนินการ

1. จงหาดีกรี สัมประสิทธิ์นำ และพจน์คงที่ของพหุนาม  $P(x) = 5x^4 - 2x^3 + 7x^2 - 9x + 3$

2. นิพจน์ต่อไปนี้เป็นพหุนามหรือไม่?

ก.  $3x^2 + \sqrt{5}x - 1$

ข.  $x^{-1} + 4x$

ค.  $\frac{x^2+1}{2}$

3. จงหาผลลัพธ์:  $(2x^3 - 5x^2 + 4x - 1) + (x^3 + 3x^2 - 2x + 7)$

4. จงหาผลลัพธ์:  $(3x^3 + x^2 - 5) - (x^3 - 4x^2 + 2x - 3)$

---

5. จงหาผลคูณ:  $(x + 2)(x^2 - 3x + 5)$

---

## ตอนที่ 2: การประยุกต์ — ทฤษฎีบทเศษเหลือ, ตัวประกอบ, ทวินาม

6. จงหาเศษจากการหาร  $P(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 4$  ด้วย  $x - 3$  โดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ

---

7. กำหนด  $P(x) = x^3 + kx^2 - 7x + 6$  ถ้า  $(x - 1)$  เป็นตัวประกอบของ  $P(x)$  จงหาค่าของ  $k$

---

8. จงแยกตัวประกอบของพหุนาม  $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$  โดยการจับกลุ่ม

---

9. จงใช้ทฤษฎีบทตัวประกอบเพื่อแยกตัวประกอบของ  $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$

---

10. จงกระจาย  $(2x - 3)^5$  โดยใช้ทฤษฎีบททวินาม (เขียนเฉพาะ 3 พจน์แรกและพจน์สุดท้าย)

---

**ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.**

11. (ข้อสอบจริงปี 68 ข้อ 7) สัมประสิทธิ์ของพจน์  $x^3y^7$  จากการกระจาย  $(2x + y)^{10}$  เท่ากับเท่าไร

---

12. (ข้อสอบจริงปี 67 ข้อ 9) ถ้า  $(ax + 3)(x - b) = 3x^2 - cx + 9$  แล้ว  $a + b - c$  เท่ากับเท่าไร

---

13. (ข้อสอบจริงปี 66 ข้อ 26) กำหนด  $P(x)$  เป็นพหุนมดีกรี 3 ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข  $P(1) = P(2) = P(3) = 1$  และ  $P(4) = 2$  จงหา  $P(5)$

---

14. (ข้อสอบจริงปี 66 ข้อ 27) จงหาเศษจากการหารพหุนาม  $x^{100} + x^{99} + x^{98} + \dots + x^2 + x + 1$  หารด้วย  $x^2 - 1$

---